2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 4교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 생활]

1	③	**2**	①	**3**	③	**4**	④	**5**	⑤
6	④	**7**	②	**8**	①	**9**	⑤	**10**	⑤
11	②	**12**	④	**13**	④	**14**	②	**15**	③
16	⑤	**17**	①	**18**	②	**19**	③	**20**	①

1. [출제의도] 면학별 운영 방식 이해하기

ㄱ. 감독이 없는 8교시 면학에도 노면·교면을 신청할 수 있다.

ㄴ. 1차 면학은 월~목요일에는 사감, 금요일에는 교사가 감독하므로 ㉠은 요일에 따라 다르다.

ㄷ. 노면·교면이 가능한 면학 중 8교시 면학은 석식 전에, 1차 면학은 석식 후에 시작한다.

2. [출제의도] 면학실 이용 기록에 규칙 적용하기

착석 기한은 18:55이고, 19:30 전에는 졸방대를 제외한 곳으로 자리를 뜰 수 없다. 교실 이동은 20:30부터 금지된다.

학생	위반 내용	개수
갑	없음	0
을	착석 지연, 졸방대 12분, 20:35 교실 이동	3
병	19:25 화장실 이동	1

갑의 졸방대 이용은 8분으로 허용 범위 안이고, 화장실 이동도 19:30 이후이다. 병은 착석과 교실 이동 시각은 지켰다.

3. [출제의도] 학년별 급식실 입장 시간 비교하기

ㄱ. 2학년은 석식 시작 5분 뒤부터 입장하므로 ㉡은 18:05이다.

ㄴ. 1학년의 입장 가능 시간은 점심과 석식 각각 50분으로 하루 100분이다. 3학년은 각각 60분으로 하루 120분이므로 1학년이 20분 짧다.

ㄷ. 2학년은 점심 12:40~13:35, 석식 18:05~19:00에 입장할 수 있다. 두 시간은 모두 55분으로 같다.

4. [출제의도] 상벌점 부여 순서에 따른 결과 추론하기

ㄱ. 갑의 벌점 합은 5×2+3×4=22점, 상점 합은 2점이다. 마지막 누계가 22−2=20점이므로 어느 순서로 받든 명령퇴사된다.

ㄴ. 을은 음식·고성·기기로 각각 한 번 적발된다. 세 항목 중 마지막 적발 때 합계 3회가 되므로 상벌점 누계와 관계없이 명령퇴사된다.

ㄷ. 병의 벌점 합은 3+5+3×4=20점이고, 층장 상점은 5점이다. 상점을 맨 나중에 받으면 그 전에 누계 20점에 도달하지만, 먼저 받으면 누계가 최대 20−5=15점이다. 음식·고성·기기 적발은 합계 2회이므로 받는 순서에 따라 퇴사 여부가 달라진다.

5. [출제의도] 교복 착용의 경우의 수 구하기

교복을 입는 날은 이번 주 월·화·목·금요일과 다음 주 월요일로 모두 5일이다. 수요일이 공휴일이므로 화요일은 하교일, 목요일은 등교일이며, 다음 주 금요일은 시험일이라 교복을 입지 않는다.

상의는 A와 B를 번갈아 입으므로 첫날의 상의를 고르는 2가지뿐이다. 하의는 같은 것을 연속해서 입는 묶음의 길이가 1 또는 2여야 한다. 묶음 길이의 합이 5일 때, 길이 2인 묶음이 없으면 1가지, 하나면 4가지, 둘이면 3가지이다.

따라서 하의는 첫 묶음의 종류를 고르는 2가지를 포함하여 2×(1+4+3)=16가지이다. 상의와 하의를 함께 고르는 방법은 2×16=32가지이다.

6. [출제의도] 주기적으로 정해지는 수열의 합 구하기

기수를 3으로 나눈 나머지가 1, 2, 0이면 줄무늬는 각각 초록, 빨강, 노랑이라는 학교의 색 규칙을 적용한다. 세 항을 한 묶음으로 보면 다음과 같다(k는 0 이상의 정수).

$$(3k+1)-(3k+2)+0=-1$$

첫 m항의 합을 $S_m=\sum_{j=1}^{m} a_j$라 하면 묶음 뒤에 남는 항의 수에 따라 합이 달라진다.

항의 수	합	합이 −10일 때
$3k$	$-k$	$k=10,\ m=30$
$3k+1$	$2k+1$	불가능(양수)
$3k+2$	$-k-1$	$k=9,\ m=29$

따라서 구하는 합은 30+29=59이다.

7. [출제의도] 급식 주기와 게시 날짜 계산하기

두 메뉴가 함께 나오는 간격은 6과 4의 최소공배수인 12급식일이다. 급식이 평일에만 있다는 학교 일정을 적용하면, 11월 5일 다음 급식일부터 세어 6일이 1번째, 13일이 6번째, 20일이 11번째, 23일이 12번째이다.

따라서 두 메뉴가 다시 함께 나오는 날은 11월 23일이다. 게시물은 급식 전날 밤에 올라오므로 11월 22일에 게시된다.

8. [출제의도] 면불 적용 기한과 인원 조건 판단하기

을은 입력 시각이 18:30으로 기한을 넘겼으므로 면학실에서 면학한다. 그면 신청자 중 기한 내 입력된 학생은 갑뿐이다. 그면은 적용 학생이 2명 이상이어야 하므로 갑도 면학실에서 면학한다.

병의 노면과 정의 교면은 기한 내 입력되었고 별도의 인원 조건도 없다. 따라서 면학실에서 면학하는 학생은 갑과 을이다.

9. [출제의도] 진술의 모순 관계로 참과 거짓 추론하기

갑의 말과 정의 말은 서로 반대이므로 둘 중 한 명이 거짓말을 했다. 거짓말한 학생은 한 명뿐이므로 을·병·무의 말은 모두 참이다. 무의 말에 따라 방에 없던 학생은 병이다. 그러면 갑의 말은 참이고 정의 말은 거짓이다.

ㄱ. 방에 없던 학생은 병이다. ㄴ. 거짓말한 학생은 갑이 아니라 정이다. ㄷ. 병이 방에 없었다는 무의 말은 참이다.

10. [출제의도] 학생 수와 비율 구분하여 비교하기

자는 학생 수는 (나) 37명, (다) 25명, (라) 20명, (가) 12명 순이다. 따라서 차례로 아침, 2차, 8교시, 1차 면학에 해당한다.

ㄱ. (가)는 1차 면학이다. ㄴ. (다)는 8교시가 아니라 2차 면학이다.

ㄷ. 자는 학생 비율은 8교시 면학이 $\frac{20}{58}$, 2차 면학이 $\frac{25}{76}$이다. 분모가 양수이므로 교차곱으로 비교할 수 있다.

20×76=1520>1450=25×58이다.

따라서 $\frac{20}{58}>\frac{25}{76}$으로, 8교시 면학의 비율이 더 높다.

11. [출제의도] 시험 일정으로 시험 시간 추론하기

09:00~12:50은 230분이다. 두 번의 휴식을 빼면 총 시험 시간은 230−20×2=190분이다. 3단위 수학의 시험 시간은 여기서 다른 두 시험 시간을 뺀 190−70−50=70분이다.

ㄱ. 3단위 수학 시험은 50분이 아니라 70분이다. ㄴ. 총 시험 시간 190분은 3시간 10분이다. ㄷ. 이동 번호에 해당하는 2학년은 필즈실이 아니라 아벨실로 간다.

12. [출제의도] 순환하는 번호와 좌석 배치 추론하기

1반에서 1번을 포함한 연속 네 번호의 시작 번호는 18, 19, 20, 1 중 하나이다. 번호 합은 각각 58, 42, 26, 10이므로 이동한 번호는 19·20·1·2번, 시작 번호는 19이다.

2반은 21명이라 19·20·21·1번이 이동하고 2~18번이 남는다. 그림의 1줄과 3줄에 책상이 각각 6개인 점을 적용한다.

세로줄	앉는 번호
1줄	2~7번
3줄	8~13번
5줄	14~18번

따라서 5줄 맨 앞은 14번이다.

13. [출제의도] 반복 재생의 종료 시각 판단하기

다섯 곡의 길이 합은 18분이다. 두 바퀴를 재생하면 07:36이고, 이어서 1번 곡을 재생하면 07:39:30이다. 다음 2번 곡은 4분이어서 07:40까지 끝낼 수 없으므로 시작하지 않는다.

ㄱ. 07:20은 둘째 바퀴가 시작된 지 2분 뒤로, 1번 곡이 재생 중이다. ㄴ. 1번 곡은 07:00, 07:18, 07:36에 시작하므로 세 번 재생된다. ㄷ. 마지막 곡이 끝난 뒤 07:40까지는 30초가 남는다.

14. [출제의도] 순차적인 폐강 규칙 적용하기

신청 인원이 5명 미만인 강좌는 물리 실험 4명과 프로그래밍 3명이다. 이 중 인원이 더 적은 프로그래밍 하나만 먼저 폐강한다. 그 신청자 3명이 2지망인 물리 실험으로 옮겨 물리 실험은 7명이 된다. 남은 강좌는 수학 심화 7명, 물리 실험 7명, 영어 토론 6명으로 모두 5명 이상이다. 따라서 이 세 강좌가 최종적으로 열린다.

15. [출제의도] 제한 시간에 맞는 사용 순서 찾기

23:50~00:30은 40분이므로 각 칸의 사용 시간 합이 40분 이하여야 한다.

ㄱ. 한 칸을 갑·병이 쓰면 35분, 다른 칸을 을·정·마가 쓰면 35분이므로 모두 제때 마칠 수 있다.

ㄴ. 다음 순서라면 병이 마지막에 시작해도 모두 마칠 수 있다.

샤워 칸	사용 순서와 시각
첫째 칸	을 23:50~00:00 정 00:00~00:10 병 00:10~00:30
둘째 칸	갑 23:50~00:05 마 00:05~00:20

ㄷ. 병·마의 사용 시간 합은 20+15=35분이다. 다른 학생이 한 명이라도 더 쓰면 최소 10분이 더해져 35+10>40이므로 그 칸은 둘만 써야 한다.

16. [출제의도] 마감 시각으로 최대 시간 구하기

07:40까지 퇴실하려면 준비 10분과 샤워 15분을 거슬러 07:15에는 샤워를 시작해야 한다. 이는 샤워 가능 시각인 06:30 이후이므로 가능하다. 따라서 기면은 05:00~07:15에 할 수 있고, 최대 시간은 135분이다.

17. [출제의도] 탐구 방법을 학교 사건에 적용하기

갑은 ㉠에서 복도 조명이 깜빡이는 현상을 관찰하고, ㉡에서 그 원인을 '전력 설비 이상'으로 추측하였다. 관찰한 현상을 설명하는 잠정적인 답을 세운 것이므로 ㉡은 가설 설정이다. 이어서 "그곳이 문제라면 연기나 탄 흔적이 있을 것"이라고 가설에서 확인할 결과를 예상하고, 소방관과 함께 지하 1층을 조사하여 ㉢의 결과를 얻었다.

갑이 한 일	연역적 탐구 단계
㉠	자연 현상 관찰
㉡	가설 설정
조사 요청, 지하 1층 조사	탐구 설계·수행
㉢	결과 정리·해석

가설을 세우고 확인하였으므로 갑의 탐구는 연역적 탐구이다.

ㄱ. 에이크만의 각기병 연구는 연역적 탐구의 예이므로 갑의 탐구와 방법이 같다.

ㄴ. 두 탐구 방법은 모두 자연 현상 관찰로 시작하므로 ㉠과 같은 단계는 귀납적 탐구에도 있다.

ㄷ. 세포설은 귀납적 탐구의 예이다. 귀납적 탐구는 가설을 세우지 않고 관찰 결과를 모아 결론을 이끌어 내므로 ㉡과 같은 단계가 없다.

18. [출제의도] 봉사 활동 인정 시간 계산하기

쉬는 주는 6~8주 차와 14~16주 차로 총 6주이다.

따라서 활동한 주는 16−6=10주이다.

활동	인정 시간 계산
튜터링	두 번 참여한 10−2=8주, 8시간
지란지교	35×10=350분, 5시간 50분에서 1시간 미만을 버려 5시간

두 활동의 인정 시간을 합하면 8+5=13시간이다.

19. [출제의도] 자리값을 이용해 배수의 개수 구하기

1학년 c반 n번의 학번을 $N=1000+100c+n$이라 하자. 이를 11의 배수와 나머지 부분으로 나누면 다음과 같다.

$N=11(91+9c)+(c+n-1)$

따라서 $c+n-1$이 11의 배수여야 한다. $1\le c\le 4$, $1\le n\le 20$이므로 $1\le c+n-1\le 23$이고, 가능한 값은 11과 22이다.

조건	해당 학생
$c+n=12$	1반 11번, 2반 10번, 3반 9번, 4반 8번
$c+n=23$	3반 20번, 4반 19번

따라서 합계는 4+2=6명이다.

20. [출제의도] 출결 기록과 수상 인원 조건 추론하기

갑은 개근상을 받지 못하므로 ㉠은 1 또는 2이다. 두 경우 모두 결석 없이 조퇴가 2회 이하이므로 갑은 정근상을 받는다.

㉠=1이면 나머지 네 칸 중 하나만 1이다. ㉡·㉢·㉣ 중 하나가 1이면 각각 을·병·정이 아무 상도 받지 못하고 나머지 세 명만 상을 받으므로 두 상의 수상자 수가 같을 수 없다. ㉤=1이면 을만 개근상, 갑·병·정은 정근상으로 역시 수가 다르다.

따라서 ㉠=2이고 나머지는 모두 0이다. 갑·병은 정근상, 을·정은 개근상을 받아 각 2명으로 조건을 만족한다.